

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 6

Certificación de cableado de red

Autor: Juan Manuel Orduña

16 de noviembre de 2010

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es la reflectometría del dominio temporal, que consiste en utilizar la propagación y reflexión de las señales en las líneas de transmisión para localizar averías y/o medir la longitud de dichas líneas. Para ello, se inyecta una señal pulso a una línea de transmisión y se mide el tiempo que tarda en llegar al mismo extremo generador la señal reflejada. En base a esto se calcula la longitud de la línea o dónde está la avería.

2. Objetivos

El objetivo de esta práctica es la familiarización con el cableado utilizado para la implementación de redes informáticas y el proceso de certificación de cableados de red. Este proceso permite garantizar la calidad de los mismos. La práctica consistirá en tres partes bien diferenciadas, que se detallan en las secciones que vienen a continuación.

3. Cableado estructurado

El profesor explicará los diversos estándares que intervienen en el diseño e instalación de un cableado que sirva como soporte físico de una red de computadores, detallando los diversos componentes que intervienen y el proceso de diseño de una red.

4. Fabricación de un latiguillo de red

El profesor explicará el proceso de fabricación de los latiguillos de red de cables (100 Ω) de la norma Ethernet 10Base-T RJ 45 568-B. Los alumnos, divididos en grupos de 4 personas, deberán fabricar un latiguillo por grupo. Este latiguillo se utilizará como base para el proceso de certificación de la última parte de la práctica.

Los tres tipos de cables (100 Ohmios) de la norma Ethernet 10Base-T RJ 45 568-B son: a) Straight through, cable de conmutación de empalmes temporales. Es el cable más utilizado, y se corresponde pin a pin en los dos terminales. b) Cross over, cable de interconexión, para conectar directamente dos hubs/switches o dos computadores. Tiene dos pares de cables que están cruzados

c) Cable rollover: para conectar un computador al router, cables de consola. Tiene los pins de los conectores completamente cruzados.

Nota: La numeración empleada en la norma 258A (típica en los paneles de conexión) es la siguiente: 1: Blanco Anaranjado 2: Anaranjado 3: Blanco Verde 6: Verde 4: Blanco Azul 5: Azul 7: Blanco Marrón 8: Marrón

5. Certificación de cableado

5.1. Equipamiento y pruebas a realizar

Por no disponer de infraestructuras suficientes, la práctica consistirá en certificar y generar los informes para los cables fabricados en la sesión de prácticas, en lugar de certificar todo el enlace del canal del cableado horizontal. Las medidas a tomar para certificar el cable fabricado serán las siguientes (todas estas medidas las toman los analizadores de cableado FLUKE al realizar el AUTO TEST del DSP-2000 para 1000Base-T):

- Mapa de cableado: Indica el esquema de conexión de los hilos en cada extremo.
- Resistencia: Mide la resistencia del bucle de corriente continua para cada par de cables.
- Longitud: Mide la longitud de cada cable de par trenzado
- Tiempo de propagación: Tiempo en nanosegundos que tarda la señal en atravesar cada par de cables.
- Diferencia de retardo: Diferencia entre los tiempos de propagación. (Límite: 50 ns)
- Impedancia: Impedancia característica de cada par de cables.
- NEXT:(Near-End Crosstalk) Reflectometría en el dominio del tiempo. Es la diferencia en amplitud de la señal de prueba emitida en un par y la señal de interferencia procedente de otro par (medida en db). Mayor nivel de NEXT implica mejores características del cable (el cable está bien apantallado). La señal de un par de cables crea una señal de interferencia sobre la señal de otro par (esta señal de interferencia se llama crosstalk)
- Relación de señal a ruido: S / R (S = Amplitud de la señal de referencia) (R = Amplitud de la señal de ruido)

- NEXT remoto: Prueba del NEXT realizada desde el extremo remoto del cable tomado como origen. Debido a la atenuación de la señal la interferencia que ocurre en el extremo lejano de un cable contribuye menos que la que ocurre en el extremo cercano, por eso se realizan algunas pruebas también desde el remoto.
- Atenuación: Pérdida de energía de la señal a lo largo del cable.
- RL (Return Loss) Perdidas de retorno: Mide la diferencia entre la amplitud de una señal de prueba y la amplitud de la señal reflejada que regresa por el cable. Indica una pérdida de potencia de la señal transmitida debida a la reflexión de parte de la señal en las discontinuidades de impedancia (impedancia en función de la frecuencia). Esta prueba también indica si concuerda la impedancia característica del cable con su impedancia nominal en la gama de frecuencias analizadas.

5.2. Realización de las pruebas de certificación

El procedimiento para realizar las pruebas al latiguillo y el correspondiente informe consistirá en Certificar el latiguillo (Staigh through) para ser usado en una red 1000Base-T, de la siguiente forma:

Equipo necesario:

- FLUKE DSP-2000 cable analyzer.
- Latiguillo RJ-45 hecho en la primera parte de la práctica.

Pasos a realizar:

1. Conectar los dos extremos del latiguillo a certificar: Un extremo en el DSP-2000 cable analyzer usando la conexión RJ45 cable test (conexión cercana). NO CONECTAR al puerto del monitor. El otro extremo en el DSP-2000SR smart remote. (conexión remota).
2. En el DSP-2000: entrar en el menú SETUP (girar la rueda del DSP-2000)
3. Seleccionar la NORMA DE PRUEBA y TIPO DE CABLE (Certificación del "1000Base-T", UTP Cat. 5): Moverse (con las flechas arriba o abajo) hasta situarse en la opción superior. ESTANDAR DE PRUEBA, TIPO DE CABLE:", elija esta opción pulsando la tecla enter (haciendo esto, cambiara de pantalla).
4. Sitúese en la opción "1000Base-T" de la siguiente manera: Moverse (con las teclas) hasta situarse en "1000Base-T". Si este tipo de cableado no aparece en pantalla cambie de pantalla pulsando el 3 (pagina arriba) o el 4 (pagina abajo) Elija esta opción pulsando enter (haciendo esto cambiara de pantalla).

5. Moverse (con las teclas de flechas arriba o abajo) hasta situarse en ÜTP 100 W Cat 5z elija esta opción pulsando enter (haciendo esto cambiara de pantalla). Vemos que ahora se indica como .^{ES}TANDAR DE PRUEBAz "TIPO DE CABLE:"1000Base-T y UTP 100 W Cat 5

Con esto tenemos el DSP configurado correctamente para las pruebas de certificación. Ya no hace falta hacer mas cambios sobre el SETUP, pero ahora tenemos que hacer las pruebas.

6. Realizar las pruebas en el DSP-2000: Apretar la tecla AUTO TEST
7. Guardar los resultados de la prueba en la memoria del DSP-2000. Los datos de cada certificación debe tener un identificador único y debe ser igual a la etiqueta de la conexión o latiguillo que se certifique. (ejemplo: para el grupo B el día 10 del mes 11 del año2001 el tipo de cable CrossOver numero 1, Conector 1 se podría usar la etiqueta: B/10-11-2001/CO-1

5.3. Copia las medidas del DSP-2000 a un PC

El equipamiento de certificación permite enviar las pruebas realizadas por el cable analyzer a un PC, para la realización de los informes de cada puesto de red, necesarios para certificar que una red cumple con el estándar para el cual se quiere ceriticar dicha red.

El equipo necesario para la copia de las pruebas a un PC es el siguiente:

- DSP-2000 cable analyzer.
- Cable serie con dos conectores DB 9.
- PC con el software FLUKE Cable Manager instalado (viene con el DSP-2000).

Los pasos a realizar para la copia de los resultados de la prueba son los siguientes:

1. Conectamos el cable serie desde el DSP-2000 cable analyzer (DB9) al COM1 del PC (DB9).
2. Poner en marcha el software FLUKE Cable Manager en el PC.
3. Pulsando sobre el icono "Quick plot"podemos capturar los resultados gráficos de las ULTIMAS pruebas que ha hecho el DSP-2000: Atenuación en función de la frecuencia, NEXT y NEXT-Remoto en función de la frecuencia, HDTDR y HDTDX (pruebas complementarias que realiza el DSP-2000).
4. Pulsando sobre el icono Import from Fluke cable analyzer.^aparece un lista de las medidas que tiene el DSP-2000 almacenadas en su memoria. Seleccionando las que queramos (o todas) las pasamos al PC pulsando Import.

5. Vemos en en rojo aparecen las medidas salvadas que no han pasado la certificación.
6. Pulsando sobre cualquier medida una vez se muestra en la parte inferior los resultados a medidos que se van a imprimir.
7. Si pulsas dos veces seguidas sobre la medida, puedes cambiar los datos del operario, los identificadores y el lugar donde se han hecho las medidas. También podemos ver los resultados de cada prueba pulsando sobre el icono correspondiente. Se pueden borrar los resultados que se quieran (pulsando suprimir) y guardar los resultados en un archivo (que pasaremos a la empresa donde se realice la certificación).